

Relación de equivalencia

Definición 1 (Relación de equivalencia). Sea X un conjunto, la relación $\mathcal{R} \subseteq X \times X$ es de equivalencia $\iff$

- (I) Reflexividad: $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$.
- (II) Simetría: $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$.
- (III) Transitividad: $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$.

Ejemplos 2 (de relaciones de equivalencia).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$, la relación de igualdad en X es de equivalencia.
- [2] La relación de congruencia módulo n en $\mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Referenciado en

- Anillo cociente
- Compatibilidad $\mathcal{C}^\infty$ entre cartas
- Clase equivalencia
- Compatibilidad entre atlas diferenciables
- Conjunto cociente
- Espacio proyectivo
- Lem di localizacion relacion equivalencia
- Propiedades de la equivalencia semántica
- Lema de equivalencia abierta
- Un atlas con una sola carta es diferenciable
- Prop clases homotopia arcos
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Prop localizacion anillo
- Prop orbita accion grupo relacion equivalencia
- Relación de equivalencia abierta
- Teorema de completación de espacios métricos
- Topología cociente
- Variedades difeomorfas difeomorfas